Alumno:
Curso:

Práctica Redes Nº 8

Caso de Estudio

El Jefe de Soporte Técnico de la empresa nos informa que es necesario realizar una instalación de cableado de red ya que se desea expandir el área de gestión. Para el tendido de cables se utilizará cable UTP de categoría 5

Objetivos

Mediante la realización de esta práctica usted será capaz de identificar las principales normas de armado de cable de red, armar y testear cables y rosetas.

Práctica

Cableado de red

Ejercicio único

Identificación de las normas TIA/EIA 586A y 568B.

- Armado de cables UTP.
- Testeo de patch cord.
- Armado de rosetas.

Alumno:
Curso:

Desarrollo paso a paso de la práctica

Ejercicio 1

Tarea a Realizar	Guía paso a paso
Identificación de normas TIA/EIA 568A y 568B	1. De acuerdo a las normas de la EIA/TIA completar el siguiente cuadro:

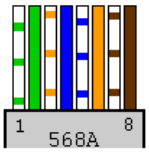
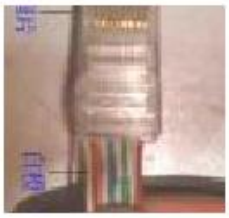
568A			
Cable	**PAR**	**Uso**	**Color**
1	**3**	Transmite	Blanco verde
2	**3**	transmite	verde
3	**2**	recibe	Blanco naranja
4	**1**	soporte	azul
5	**1**	soporte	Blanco azul
6	**2**	recibe	naranja
7	**4**	soporte	Blanco marron

8	**4**	soporte	marron

568B			
Cable	**PAR**	**Uso**	**Color**
1	**2**	transmite	Blanco naranja
2	**2**	transmite	naranja
3	**3**	recibe	Blanco verde
4	**1**	soporte	azul
5	**1**	soporte	Blanco azul
6	**3**	recibe	verde
7	**4**	soporte	Blanco marron
8	**4**	soporte	marron

Alumno:
Curso:

Alumno:
Curso:

Armado de cables UTP	1. Con la pinza pelar el cable a 1 cm de cada extremo aproximadamente.  2. Colocar en posición los cables de las trenzas de izquierda a derecha según la norma 568A 3. Juntar los cables y enderezarlos lo más posible de manera que queden ordenados y uno al lado del otro como en los cables planos de los discos rígidos 4. Cortar los cables de manera que todos queden de la misma longitud.  5. Tomar la ficha RJ-45 de manera que la traba de fijación quede hacia arriba o hacia atrás e introducir cuidadosamente los cables hasta llegar al tope (deben verse los cables de cobre al observar la ficha de frente)  6. Una vez se ha verificado que los cables han sido

	colocados correctamente se procederá a armar la ficha con la pinza crimpeadora.

Alumno:
Curso:

Testeo de Patch cord

1. Una vez armado el patch cord se procederá a testearlo de la siguiente manera:
2. En el tester digital, colocar el selector (perilla) en la zona de resistencia (Ω) en la escala de 20kΩ
3. Colocar una de las puntas en alguna de las patitas de la ficha y la otra punta en el otro extremo. Se deberá medir cada cable de 1 extremo contra todos los cables del otro extremo.
4. El resultado de esta medición debe ser 0 (cero), que indica que el cable no esta cortado. Cada patita debe dar 0 (cero) solo con 1 de los conectores del otro extremo del cable de no ser así, significaría que los cables están cortados y se están tocando (en corto).

5. Con los resultados obtenidos completar la siguiente tabla: CABLE DIRECTO

Extremo 1	Extremo 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Alumno:
Curso:

7	7
8	8

CABLE CRUZADO

1	3
2	6
3	1
4	
5	
6	2
7	
8	

Alumno:
Curso:

Armado de rosetas	Para esta práctica se necesitará la estructura predefinida (cablecanal de aproximadamente 2 metros, 2 jack RJ-45, cable UTP) 1. Con la pinza pelar el cable a 2 cm de cada extremo aproximadamente. 2. Colocar en posición los cables de las trenzas en los jacks según la norma 568B. 3. Con la herramienta de impacto fijar y cortar el excedente de cada uno de los cables teniendo cuidado de no colocar la zona de la cuchilla hacia adentro para no cortar los cables 4. Una vez armados ambos extremos, fijar sobre las patcheras y colocar las tapas correspondientes 5. Conectar los patch cords armados anteriormente y verificar la continuidad